Sujet : Simulation d'un Réseau de Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques

Contexte

Développer un simulateur d'un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques réparties sur plusieurs stations. Les véhicules (représentés par des processus ou threads) arrivent de manière aléatoire, demandent une borne disponible, chargent pendant un certain temps, puis libèrent la borne. Un serveur central gère l'attribution des bornes, la facturation et la surveillance de l'état du réseau. Le système doit utiliser des mécanismes d'IPC pour coordonner les accès concurrents et garantir l'atomicité des réservations.

Idées de fonctionnalités pouvant être implémentées

1. Gestion des stations et des bornes

- Le réseau comporte plusieurs stations (par exemple 3), chacune avec un nombre limité de bornes (par exemple 4 à 8).
- Chaque borne a un identifiant unique, une puissance (kW) et un état (libre, occupée, en panne, en maintenance).
- Les bornes sont des ressources partagées : leur accès doit être synchronisé.

2. Simulation des véhicules

- Chaque véhicule possède : un ID, un type (voiture, camionnette, bus), une capacité de batterie, un niveau de charge initial, une puissance maximale acceptée, et une destination.
- Les véhicules sont générés aléatoirement et arrivent à une station selon une loi de Poisson ou un scénario de fréquentation (heures de pointe, nuit, etc.).
- Un véhicule peut être prioritaire (véhicule d'urgence, transport public) et doit alors accéder à une borne en priorité.

3. Communication Client-Serveur avec IPC

- Le serveur central communique avec les véhicules via des files de messages
- Chaque véhicule envoie une requête de recharge (station souhaitée, puissance désirée, durée estimée).
- Le serveur répond avec l'attribution d'une borne (ou un refus si aucune borne n'est disponible, avec possibilité de mise en file d'attente).
- Le serveur peut interroger périodiquement les véhicules pour vérifier l'état de la charge (ping).

4. Synchronisation et atomicité

- Utilisation de sémaphores ou mutex pour protéger l'accès aux bornes et éviter que deux véhicules réservent la même borne.
- La réservation d'une borne doit être atomique : vérification de la disponibilité + attribution + mise à jour de l'état en une seule section critique.

- Si un véhicule tente de réserver une borne déjà prise, l'opération échoue proprement et le véhicule est placé en file d'attente.

5. File d'attente et priorisation

- Si toutes les bornes d'une station sont occupées, les véhicules sont placés dans une file d'attente.
- Les véhicules prioritaires (urgences, bus) passent devant les véhicules normaux.
- La file d'attente est gérée par le serveur central et consultée à chaque libération de borne.

6. Gestion des pannes et de la maintenance

- Simulation de pannes aléatoires sur certaines bornes.
- Lorsqu'une borne tombe en panne, le véhicule en cours de charge est notifié et redirigé vers une autre borne si possible.
- Un mécanisme de réparation (avec délai) permet de remettre la borne en service.
- Le serveur doit adapter dynamiquement l'attribution en fonction des bornes disponibles.

7. Facturation et historique

- Chaque session de recharge est enregistrée : ID véhicule, borne utilisée, durée, énergie consommée, coût.
- Le serveur génère un rapport en fin de simulation : nombre de recharges, taux d'occupation des bornes, temps d'attente moyen, chiffre d'affaires.
- L'historique peut être utilisé pour prioriser les clients fidèles (ayant déjà utilisé une borne récemment).

8. Interface utilisateur

- Interface en ligne de commande pour :
    - Visualiser l'état des stations et des bornes en temps réel.
    - Ajouter manuellement un véhicule ou déclencher une panne.
    - Consulter les statistiques et l'historique.
- Affichage périodique de l'état du réseau (bornes libres/occupées/en panne, files d'attente).

9. Scénarios de circulation

- Possibilité de simuler différents scénarios : heure de pointe, week-end, panne généralisée, arrivée massive de véhicules.
- Le système doit s'adapter dynamiquement et montrer comment la gestion concurrente impacte les performances.